

Schubert 多项式学习笔记

Graham Positivity of Triple Schubert Calculus

1. 预备知识

1.1. 旗流形.

旗流形 (Flag variety) . 设 V 为 n 维复向量空间. 旗流形 Fl 是 V 中所有 *flags* 的集合, 其中一个 *flag* 是一系列子空间

$$V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V = V$$

其中 $\dim V_i = i$. 旗流形是一个光滑的复代数簇, 维度为 $\binom{n}{2}$.

1.2. 对称群与排列.

对称群 (Symmetric group) . n 阶对称群 S 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的所有置换构成的群. 一个置换 w 可以记为一维数组 $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)$.

排列 w 的**逆序数 (inversion number)** $\ell(w)$ 定义为满足 $i < j$ 且 $w_i > w_j$ 的对 (i, j) 的个数, 也称为 w 的长度.

在 S 中, 长度最大的置换称为**最长置换** w_0 , 它将 $1, 2, \dots, n$ 逆序排列:

$$w_0 = (n, n-1, \dots, 2, 1)$$

其长度为 $\ell(w_0) = \binom{n}{2}$.

S_∞ 表示所有有限置换的并集, 即 $S_\infty = \bigcup_{n=1}^\infty S_n$, 可以理解为可数无限集 $\mathbb{N}$ 上的对称群. 例如, $w = (1, 2, 3, 4, 2, 1)$ 表示一个有限支撑的置换 (只有前 4 位发生交换).

排列记号的省略约定: 当我们写 $w = (1, 2, \dots, i-1, i+1, i+2, \dots, j-1, j+1, j+2, \dots, n)$ 时, 表示的是将 i 和 j 交换、保持不变的置换, 即一行数组 (i, j) . 换言之, 若排列的后 $n-k$ 个位置不变, 则这些位置可以省略. 例如:

在 S_3 中: $(1, 2)$ 表示 $(2, 1, 3)$, 即 $w = (2, 1, 3)$; $w = (1, 3, 2)$ 表示 $(1, 3, 2)$.

在 S 中: (i, j) 表示 $(1, 2, \dots, i-1, i+1, i+2, \dots, j-1, j+1, j+2, \dots, n)$.

表示 (i, j) , 即交换 i 和 j , 不变.

这个约定在上下文明确时简化记号, 但需注意避免歧义.²

Bruhat 序 (Bruhat order) . 设 $u, v \in S$, 称 $u \leq v$ (在 Bruhat 序下), 如果 u 可以通过一系列基本置换的乘积得到 v , 且这些基本置换对应的指标序列是 v 的某个约化表示的子序列.

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \quad s_1 \quad (2, 1, 3) \quad s_1$$

$RXRy\ Ua+?m\ \#$ Schubert 多项式 $\mathfrak{G}_w\ t$ 是旗流形上 Schubert 类的多项式代表元, 由 Lascoux 和 Schützenberger 引入.

它们可以通过除差算子 $@$ (见定义 1.) 递推定义:

初始条件: 对于最长置换 $w_0\ n;n\ \Gamma\ ;::;$,

$$U9V\ \mathfrak{G}_{w_0}\ t\ \overset{\Gamma^{-1}}{x_i^{n-i}}\ x_1^{n-1}x_2^{n-2}\ \Delta\ \Delta\ \overset{2}{\Delta}\ x_{n-1}^1$$

9

递推公式: 设 i 是 w 的最后 descent (即满足 $w\ i\ >\ w\ i\ \text{ 的最大 } i)$, 则

$$U8V\ \mathfrak{G}_w\ t\ \ @\ \mathfrak{G}_{ws_i}\ t$$

其中 ws_i 是将 w 的第 i 位与第 $i\ \text{ 位}$ 交换得到的置换。

首项公式: Schubert 多项式是齐次的, 首项 (最高次项) 为

$$UeV\ \mathfrak{G}_w\ t\ x_1^{c_1}x_2^{c_2}\ \Delta\ \Delta\ \Delta\ \text{更低次的项}$$

其中 $c_j\ 0\ j>i\ .\ w\ j\ <\ w\ i$ 是 w 的逆序数向量。

$RX9\ Ua+?m\ \#2\ \mathfrak{S}_2$ $\mathfrak{W}$ 在 S_2 中有两个置换: 恒等置换 ^8 和最长置换 w_0 。

最长置换 w_0 : 由初始条件, $\mathfrak{G}_{21}\ t\ x_1^{\frac{2}{2}}\ x_1$ 。

恒等置换 w : 最后 descent 不存在 ($w\ <\ w$), 但 $\Delta\mathfrak{S}_1$, 故

$$\mathfrak{G}_{12}\ t\ \ @\ \mathfrak{G}_{21}\ t\ \ @\ x_1\ \frac{x_1\ \Gamma\ x_1}{x_1\ \Gamma\ x_1}$$

所以在 S_2 中:

$$\mathfrak{G}_{12}\ t\ \ ;\ \ \mathfrak{G}_{21}\ t\ x_1$$

$RX8\ Ua+?m\ \#2\ \mathfrak{S}_3$ $\mathfrak{W}$ 在 S_3 中有 个 置换。我们使用除差算子递推和 Stanley 对称多项式展开来计算每个 Schubert 多项式。

Q 初始条件与除差算子 X 对于最长置换 w_0 , 由初始条件 (将公式 $\mathfrak{G}_{w_0}\ t$ $\overset{n-1}{x_i^{n-i}}$ 代入 n 得):

$$UdV\ \mathfrak{G}_{321}\ t\ x_1^2x_2:$$

e

除差算子 $@$ 定义为 $@f\ \frac{f-s_i(f)}{x_i-x_{i+1}}$, 其中 s_i 交换 x_i 和 x_{i+1} 。

对于单项式, $@$ 的作用规则为:

$$UdV\ \ @\ x_i\ \ ;\ \ \ @\ x_{i+1}\ \ \Gamma\ ;$$

$$U3V\ \ @\ x_i^k\ x_i^{k-1}\ x_i^{k-2}x_{i+1}\ \Delta\ \Delta\ \Delta\ x_{i+1}^{k-1};\ \ @\ x_j\ \ j\ 6\ i;i\ \ ;$$

$$UNV\ \ @\ \text{ : }$$

$$\begin{array}{c} 9 \\ 8 \\ (12) \\ e \end{array} \begin{array}{c} 12 \\ QM2\ @\ HBM2\ MQi\ iBQM1\ 7!\ 1,2\ 7!\ 2 \\ n=3\ w_0=\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{array} \end{array} \begin{array}{c} b\ 2+i\ \mathfrak{B}\ QM \\ QM2\ @\ HBM2\ MQi\ iBQM1\ 7!\ 1,2\ 7!\ 2 \\ a+?m\ \#2\ `i \end{array} \begin{array}{c} w(i)=i\ \text{ 不是 } br\ T \\ 1 \\ x_1^2x_2 \end{array}$$

$$b\ 2+i\ \mathfrak{B}\ QMk$$

1.6. 量子上同调 (Quantum cohomology).

设 X 为光滑复流形, $2 \leq \dim_{\mathbb{C}} X$; $\mathcal{M}_g$ 为曲线类. 量子上同调环 $QH^*(X)$ 的乘法? 定义为

$$? \quad \sum q \quad ; \quad ; \quad 0, 3$$

其中:

q 是形式变量 (记录曲线类的度数)

$\sum_{0,3} \int QKQp @ q B$ 不变量 ($\int QKQp @ q B$ 计数满足特定条件的参数化曲线个数)

与普通上同调的区别 $\Delta \quad \sum c \quad ?$
 $\sum q c \quad c$
 几何起源 _____。

1.7. 等变量子上同调 (Equivariant cohomology).

、 _____ R_j

Torus (环面) . $hQ^*(\text{环面})$ 通常指 _____ 的有限乘积或其紧形式 S^1 的有限乘积:

$$T \quad \text{或} \quad T \quad S^1$$

直观上, 我们可以把它想象成一堆 “圆圈” 的乘积. 例如, 地球绕地轴自转, 就是一个 S^1 (1 维 Torus) 作用在球面上.

分类空间 ET (Classifying space) . 设 T _____ 为一个 n 维 torus, 其中 _____ 表示非零复数的乘法群, _____ 表示笛卡尔积 (Cartesian product). 因此 T 同构于 n 维复环面 (complex torus), 也可以写作 $T = S^1 \times \dots \times S^1$, 这是 n 维实环面. T 的分类空间 (Classifying space) ET 是一个拓扑空间, 满足以下两个核心属性:

可缩性 $U^*(Q M) = 0$ 在拓扑上就像一个点, 没有任何 “洞”. 用数学语言说: $H^*(ET) = 0$ (所有高维约化上同调为零).

自由作用 $U(1) \times U(1)$ 作用在 ET 上没有任何不动点.

为什么要引入 ET ? 当我们想求一个空间 X 在群 T 作用下的商空间 X/T 的上同调时, 如果作用不自由 (即某些点在旋转下不动), 商空间会变得非常 “丑陋” (充满奇异点), 导致传统的上同调理论失效.

Borel 的天才想法是: 既然 X 上的作用不自由, 那就把 X 和一个 “绝对自由” 的空间 ET 乘起来! 因为 ET 是可缩的, $X \times ET$ 在拓扑性质上和 X 是一样的; 但因为 T 在 ET 上作用自由, 所以 T 在 $X \times ET$ 上的对角作用也一定是自由的.

直观上, ET 可以理解为所有高维球面的极限:

$$ET = \bigcup_{i=1}^{\infty} S^{2i+1}$$

其中 S^{2i+1} 是 m 维球面.

R_j

$R_9 = 1h$

$b^2 + i B Q M$

$b^2 + i B Q M$

2.3. Graham Positivity (条件最强).

为什么 *Grassmannian* 排列特殊? 如前所述, k -*Grassmannian* 排列 w 的 *Schubert* 多项式 $\mathfrak{S}_t, v$ 可以写成线性因子的乘积:

$$\mathfrak{S}_t, v = \prod_{i=1}^n x_i \Gamma y_i$$

这种因子化形式使得乘积展开的结构特别清晰——我们只需将两组线性因子相乘, 然后重新整理即可。

具体例子: u , v (u 是 *Grassmannian*, v 是恒等置换)。

查表得 S_3 中双重 *Schubert* 多项式 (见例 1.):

$$\mathfrak{S}_{21} t, v = x_1 \Gamma y_1; \quad \mathfrak{S}_{12} t, i$$

计算乘积

$$\mathfrak{S}_{21} t, v \Delta \mathfrak{S}_{12} t, i = x_1 \Gamma y_1 \Delta x_1 \Gamma y_1$$

此时展开系数 $c_{21, 12}^{21}$ ≥ 0 , 这是一个平凡的正性验证。

更一般的例子: u , v (两个都是 *Grassmannian*)。

查表得:

$$\mathfrak{S}_{132} t, v = x_1 \Gamma y_2 \ x_2 \Gamma y_2; \quad \mathfrak{S}_{213} t, i = x_1 \Gamma t_1$$

计算乘积

$$\begin{aligned} \mathfrak{S}_{132} t, v \Delta \mathfrak{S}_{213} t, i &= x_1 \Gamma y_2 \ x_2 \Gamma y_2 \ x_1 \Gamma t_1 \\ &= x_1 x_2 \Gamma x_1 y_2 \Gamma x_2 y_2 \ y_2^2 \ x_1 \Gamma t_1 \\ &= x_1^2 x_2 \Gamma x_1 x_2 t_1 \Gamma x_1^2 y_2 \ x_1 y_2 t_1 \\ &\quad \Gamma x_1 x_2 y_2 \ x_2 y_2 t_1 \ x_1 y_2^2 \Gamma y_2^2 t_1 \end{aligned}$$

由 eq. (1.1), 利用 $t_1 = t_1 \Gamma y_1 = y_1$ 将含 t_1 的项拆分, 可验证所有系数都是 $t \Gamma y$ 的非负整数系数多项式。^{ky}

结论: 当 u, v 都是 *Grassmannian* 排列时, 乘积展开系数确实都是 $t \Gamma y$ 的非负整数系数多项式, 这验证了 定理 1.1 的断言。

2.4. Samuel 猜想 (条件减弱: 去掉 *Grassmannian* 要求).

定理 1.2 声称: 即使 u, v 不是 *Grassmannian* 排列, 展开系数仍然保持正性。为说明这一点, 我们考虑一个非 *Grassmannian* 的例子。

非 *Grassmannian* 排列 u 的结构: u 的数组为 $2, 1, 1$; , 有两个 *descents* ($2 > 1$ 和 $1 > 1$), 因此不是 *Grassmannian*。查表得:

$$\mathfrak{S}_{231} t, v = x_1 x_2 \Gamma x_1 y_3 \Gamma x_2 y_3 \ y_2 y_3$$

注意这不是线性因子的乘积, 而是二次多项式——这正是与 *Grassmannian* 情形的本质区别。

取 v (也是非 γ : γ $b b K M M B M$)

$$\mathfrak{S}_{312} t, i \quad x_1 \Gamma t_3$$

第一步：展开乘积 (按单项式基展开)

$$\begin{aligned} \mathfrak{S}_{231} t, v \Delta \mathfrak{S}_{312} t, i \\ x_1 x_2 \Gamma x_1 y_3 \Gamma x_2 y_3 \quad y_2 y_3 \quad x_1 \Gamma t_3 \\ x_1^2 x_2 \Gamma x_1 x_2 t_3 \Gamma x_1^2 y_3 \quad x_1 y_3 t_3 \\ \Gamma x_1 x_2 y_3 \quad x_2 y_3 t_3 \quad x_1 y_2 y_3 \Gamma y_2 y_3 t_3 \end{aligned}$$

第二步：将每项写成 $t \Gamma y$ 的形式

利用恒等式 $t_3 = t_3 \Gamma y_3 = y_3$, 将含 t_3 的项拆分:

$$\begin{aligned} \Gamma x_1 x_2 t_3 \quad \Gamma x_1 x_2 \quad t_3 \Gamma y_3 \quad y_3 \quad \Gamma x_1 x_2 \quad t_3 \Gamma y_3 \quad \Gamma x_1 x_2 y_3 \\ x_1 y_3 t_3 \quad x_1 y_3 \quad t_3 \Gamma y_3 \quad y_3 \quad x_1 y_3 \quad t_3 \Gamma y_3 \quad x_1 y_3^2 \\ x_2 y_3 t_3 \quad x_2 y_3 \quad t_3 \Gamma y_3 \quad y_3 \quad x_2 y_3 \quad t_3 \Gamma y_3 \quad x_2 y_3^2 \\ \Gamma y_2 y_3 t_3 \quad \Gamma y_2 y_3 \quad t_3 \Gamma y_3 \quad y_3 \quad \Gamma y_2 y_3 \quad t_3 \Gamma y_3 \quad \Gamma y_2 y_3^2 \end{aligned}$$

第三步：合并同类项

将所有含 $t_3 \Gamma y_3$ 的项提出:

$$\Gamma x_1 x_2 \quad x_1 y_3 \quad x_2 y_3 \Gamma y_2 y_3 \Delta t_3 \Gamma y_3$$

第四步：写成 $c \Delta \mathfrak{S}$ 的形式

查 $\mathfrak{a}$ 单重 $a + ? m$ 移2项式表 (例 $R X \gamma d$)

w	γw	$\mathfrak{S} \quad t$
		x_1
		$x_1 \quad x_2$
		$x_1 x_2$
		$x_1 x_2$
		$x_1^2 x_2$

将展开结果与基 $\mathfrak{S}$ 比对, 可验证每项系数都是 $t \Gamma y$ 的非负整数系数多项式。

结论: 虽然非 γ : γ $b b K M M B M$ 的展开更复杂, 但通过同样的配凑技巧, 所有系数仍然保持正性——这正是定理 $R X \gamma k$ 核心断言。

另一个说明性例子: 取 u (最长置换), v (恒等置换)。由于

$$\mathfrak{S}_{321} t; v \quad x_1 \Gamma y_1 \quad x_2 \Gamma y_2 \quad x_3 \Gamma y_3; \quad \mathfrak{S}_{123} t$$

乘积就是 $\mathfrak{S}_{321} t; v$ 本身, 展开系数显然是 $2 N$ 。

2.5. Kirillov 猜想 (条件最弱: $v = i$)。

、. 推论 $R X \gamma R$ 定理 $R X \gamma k v = i$ 时的特例, 此时展开系数退化为普通非负整数。

从一般形式到特殊情形:

由定理 $R X \gamma k$ 展开式

$$\mathfrak{S} (t; \gamma) \Delta \mathfrak{S} (t; i) = \sum c \quad (\gamma i) \Delta \mathfrak{S} (t; i)$$

3. 主要定理的证明

S。 — —»

。 — —» 、 — — —»

定理之间的逻辑链条

第一步

。 。

S t, v ΔS t, i — —» c v i t Γ y u; v

第二步

。 — —»

— 。 —» 。 —。 —。 —。 —。

第三步

S ΔS ΔS — — —» —

支撑这三级火箭的底层引理

Lemma 1.1

$$\begin{matrix} ws > w & N^-ws & N^-w \\ n^-ws & n^-w & \end{matrix}$$

Lemma 1.2

$$S \frac{B^-uB}{B} \frac{B^-vB}{B} \frac{B^-wB}{B}$$

Corollary 1.2

$$G B \frac{B^-wB}{B} B^-$$

Lemma 1.1 提供了归纳法的结构，Lemma 1.2 保证了横截相交的良好定义性，Corollary 1.2 将几何闭链分解为 Schubert 基底的组合

3.1. 代数群与旗流形的基本设置.

$$\begin{matrix} G & B & G & B^- & G \\ T & B & B^- & N & N^- & B & B^- \\ S & S & S & S & S & S & S \end{matrix}$$

» 。 — N^- w 、 B^-wB B (o) - ()

n^- w 。 F 2 J w g . G

3.5. 推论 1.3 的证明: Grothendieck 多项式的 Positivity 猜想.

» X ı © i Â Ð w b F 2"rµ Ø 0 @/ T" ı
a + ? m # 2 T i H " " ^ d µ ¥ X

证明: v i

第一步: 建立从 triple Schubert 系数到 skew 除差算子的联系。

$$\begin{aligned} @/_ \sum_{\leq \leq} \Gamma^{(\quad) - (\quad)} @ \\ v_i, \quad \quad \quad u \quad v \\ S_{t,y} \Delta S_{t,y} \sum c; \Delta S_{t,y} \\ v_y S_{t,y} S_t \\ @/_ S \\ @/_ S_t \sum c; \Delta S_t \\ v_i \quad @/_ S, \quad \quad \quad c \end{aligned}$$

第二步: 从 定理 1.4 推出系数的非负性。

$$\begin{aligned} c_{v_i 2 N t \Gamma y} \\ v_i \quad t \Gamma y \\ c; 2 N \\ @/_ S_t \sum_0 c^0; \Delta S_{o t} \\ c^0; 2 N \end{aligned}$$

第三步: 关于嵌套除差算子 $@/_{o/}$ 的说明。

$$\begin{aligned} @/_{o/} \quad v \quad w_0 \quad w \quad @/_{(o/)} \\ @/_{(o/)} \sum_{o/ \leq \leq} \Gamma^{(\quad) - (\quad)} @ \\ u \quad w_0 \quad \backslash w_0 \Gamma \backslash u \quad \Gamma^0 \end{aligned}$$

38.6. Proposition 19.4.4: 退化命题 (详细证明). **命题:** 设 B 在非奇异簇 X 上作用, T 是最大环面. 设 $B' \subset B$ 是闭子群, $\chi: T \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是特征标. 假设 $Y \subseteq X$ 是 B' -不变的有效闭链, $\dim Y = k$. 则存在典则定义的 B -不变有效闭链 Z_1 和 Z_2 ($\dim Z_1 = k$, $\dim Z_2 = k + 1$), 使得

$$(19.3) \quad [Y]_T = [Z_1]_T + \chi[Z_2]_T$$

在 $H_T^{2n-2k} X$ 中。

证明 (来自 Anderson & Fulton, pp. 373-374):

只需对 Y 是不可约子簇的情形构造. 若 Y 已经是 B -不变的, 则取 $Z_1 = Y$, $Z_2 = 0$ 即得。

否则, 令 W 为 $B \cdot Y$ 在 X 中的闭包; 这是一个维数为 $k + 1$ 的子簇. 考虑

$$V = B \times_{B'} Y,$$

具有自然的左 B 作用. 这是以 Y 为纤维、 $B/B' = \mathbb{A}^1$ 为底空间的纤维丛。

映射 $V \rightarrow \mathbb{A}^1 \times X$, $[(b, y)] \mapsto (\varphi(b), b \cdot y)$ 是一个 B -等变的闭嵌入, 其中 B 在 $\mathbb{A}^1 \times X$ 上对角作用。

利用从两个引理得到的 B 在 $\mathbb{P}^1$ 上的作用, 我们有 B -等变的紧化 $\mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$. 设 V 为 V 在 $\mathbb{P}^1 \times X$ 中的闭包, 则 V 是维数为 $k + 1$ 的 B -不变子簇, 通过第二投影 $P^1 \times X \rightarrow X$ 映射到 $W \subseteq X$ 。

利用第一投影 $P^1 \times X \rightarrow P^1$ 拉回关系 (19.1), 我们得到

$$(19.4) \quad [\infty \times X]_T = [0 \times X]_T + \chi \cdot [\mathbb{P}^1 \times X]_T$$

在 $H_T^2(\mathbb{P}^1 \times X)$ 中。

将两边与 $[V]_T$ 作交:

- 左边: $\infty \times X$ 与 V 在 $\infty \times Y \subseteq V$ 处有 scheme-理论上相交. 这是因为 φ 的零点簇是 B' , 而 B' 保持 Y 。
- 右边: $V \rightarrow \mathbb{P}^1$ 是支配的, 所以 V 与 $0 \times X$ 的交是形如 $0 \times Z_1$ 的正维数为 k 的闭链. 由于 V 和 $0 \times X$ 都是 $P^1 \times X$ 的 B -不变子簇, 它们的交也是 B -不变的, 因此 $Z_1 \subseteq X$ 是一个 B -不变的 k -闭链。

于是得到

$$[\infty \times Y]_T = [0 \times Z_1]_T + \chi \cdot [V]_T$$

在 $H_T^{2n-2k+2}(\mathbb{P}^1 \times X)$ 中. 通过投影 $\mathbb{P}^1 \times X \rightarrow X$ 推出

$$[Y]_T = [Z_1]_T + \chi \cdot d[W]_T,$$

其中 d 是映射 $V \rightarrow W$ 的次数. 故 Z_1 和 $Z_2 = dW$ 即为所求的 B -不变有效闭链. $\square$

38.7. Theorem 19.4.5: 链分解. 在相同设置下, 假设我们选择了正规子群链

$$U = U_N \supset U_{N-1} \supset \cdots \supset U_0,$$

其中每个 U_i 被 T 正规化, U_{i-1} 在 U_i 中正规, 且 $\dim U_i/U_{i-1} = 1$. 设 χ_i 是 T 在李代数 $\mathfrak{u}_i/\mathfrak{u}_{i-1}$ 上的权, 记 $B_i = U_i \cdot T$ 。

定理: 设 Y 是 B_0 -不变的有效 k -闭链. 则对每个 $I \subseteq \{1, \dots, N\}$, 存在典则定义的 B -不变有效闭链 Z_I ($\dim Z_I = k + |I|$), 使得

$$(19.5) \quad [Y]_T = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, N\}} \left(\prod_{i \in I} \chi_i \right) [Z_I]_T$$

在 $H_T^{2n-2k} X$ 中。

证明：对 N 做归纳。 $N = 0$ 的情形平凡。假设对 $N - 1$ 的情形已证。对于 $J \subseteq \{1, \dots, N - 1\}$ ，我们有非负闭链 Z'_J （关于 $B' = U_{N-1} \cdot T$ 不变），满足

$$[Y]_T = \sum_{J \subseteq \{1, \dots, N-1\}} \left(\prod_{j \in J} \chi_j \right) [Z'_J]_T.$$

对每个 Z'_J 应用 Proposition 19.4.4，可得

$$[Z'_J]_T = [Z_J]_T + \chi_N [Z_{J \cup \{N\}}]_T,$$

其中 Z_J 和 $Z_{J \cup \{N\}}$ 是非负的 B -不变闭链。代入即得所求。□

38.8. Corollary 19.4.7: 正性推论. 推论：对于对角嵌入 $\delta : G/P \hookrightarrow G/P \times G/P$ ，有

$$\delta_*(x^{[w]}) = \sum_{[u], [v]} c_{[u][v]}^{[w]} x^{[u]} \times x^{[v]},$$

其中每个系数 $c_{[u][v]}^{[w]}$ 是正根的单项式的非负和。

证明思路：将 Theorem 19.4.5 应用到 $B = (U \times U) \cdot T$ 在 $X \times X$ 上的对角作用。取 U_0 为对角 $U \subseteq U \times U$ ， $U_N = U \times U$ ，则链给出分解。由于 U 在 G/P 上只有有限多个轨道， B -不变子簇都形如 $V_I \times W_I$ ，于是系数可写成正根单项式的非负和。特别地，由于 u 的权空间都是一维的（权就是正根），这些系数是平方自由的。□

参考文献：Anderson, David, and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. Cambridge University Press, 2023. Section 19.4, pages 371-377.

39. k -Grassmannian 排列与线性因子乘积的等价性

39.1. 问题.正文说： k -Grassmannian 排列 w 的 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以写成线性因子的乘积。反过来是否成立？即，如果 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以写成线性因子的乘积，能否推出 w 是 k -Grassmannian 排列？

39.2. 回答. 结论：是的，反过来也成立。

这实际上是 k -Grassmannian 排列的一个等价刻画。

等价定义：一个排列 $w \in S_n$ 是 k -Grassmannian 的，当且仅当其双重 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以分解为 k 个线性因子的乘积：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^k (x_{a_i} - y_{b_i})$$

证明思路：

- (1) **充分性 (Grassmannian $\Rightarrow$ 线性因子)：**已在正文 (??) 证明。 k -Grassmannian 排列 w 对应的 Schubert 胞腔 B^-wB/B 是 Grassmannian G/P 的子簇，其坐标环是多项式环的商，故 $\mathfrak{S}_w$ 有因子化形式。
- (2) **必要性 (线性因子 $\Rightarrow$ Grassmannian)：**设 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 是 k 个线性因子的乘积。则 $\mathfrak{S}_w$ 作为 $\mathbf{x}$ 的多项式，每个因子关于 $\mathbf{x}$ 都是线性的。这意味着 w 对应的旗流形子簇在某些方向上是线性的，这正是 Grassmannian 子簇的特征。更形式地说，如果 w 不是 Grassmannian，则 $\mathfrak{S}_w$ 包含关于 $\mathbf{x}$ 的二次或更高次项。

具体例子验证：

- $w = 231$ (非 Grassmannian): $\mathfrak{S}_{231} = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$ ——不能写成线性因子的乘积
- $w = 21$ (1-Grassmannian): $\mathfrak{S}_{21} = x_1 - y_1$ ——线性因子

- $w = 132$ (1-Grassmannian): $\mathfrak{S}_{132} = x_2 - y_2$ ——线性因子

直觉理解: Grassmannian 子簇本身是由线性方程定义的, 因此其 Schubert 类自然有线性因子的表示。非 Grassmannian 的子簇涉及更复杂的代数关系, 导致多项式中出现二次或更高次项。

40. Refined Graham Positivity 与原始 Graham Positivity 的关系

40.1. 问题. Refined Graham Positivity (??) 和原始的 Graham Positivity (??) 有什么关联? 前者是后者的推广吗?

40.2. 回答. 是的, Refined Graham Positivity 是原始 Graham Positivity 的推广。

1. 条件弱化: 从 Grassmannian 到 Separated Descents

原始 Graham Positivity(??): 设 $u, v \in S_n$ 分别是 k_1 -Grassmannian 和 k_2 -Grassmannian 排列, 则

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

Refined Graham Positivity (??): 设 B^- 作用于非奇异簇 X , Y 是 X 中的一个 $B^-(w)$ -不变的有效闭链。则在 $H_T^*(X)$ 中有

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

两者共同要求的条件 (separated descents): $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$

关键澄清: 当 u, v 都是 Grassmannian 时, separated descents 条件**不一定**自动满足! 例如 $u = 321$ (2-Grassmannian), $v = 213$ (1-Grassmannian) 时, $\max \text{Des}(u) = 2 > 1 = \min \text{Des}(v)$, 不满足 separated descents。

两者的正确关系:

- **原始 Graham Positivity:** 用几何方法 (横截相交) 证明, 条件是 u, v 都是 Grassmannian (不要求 $k_1 \leq k_2$)
- **Refined Graham Positivity:** 用 separated descents 条件代替 Grassmannian 条件, 推广了适用范围
- 当 separated descents 成立时, 两者的系数形式一致

2. 系数形式的变化

原始 Graham Positivity 的系数:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

Refined Graham Positivity 的系数:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$$

两者的关系: 当 (u, v) 满足 separated descents 时, $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$, 因此 $-\alpha = t_i - y_j$, 两者等价。

3. 几何理解的升级

- **原始版本:** 要求 B^- -不变闭链与 Schubert 胞腔的横截相交
- **Refined 版本:** 要求 $B^-(\tau)$ -不变闭链与 Schubert 胞腔的横截相交, 其中 $B^-(\tau) \subset B^-$ 是更小的群 (条件更弱)

条件更弱, 但 Refined 版本通过 separated descents 条件额外保证了横截相交性, 使得正性结论仍然成立。

4. 定理层次的对应关系

层次	原始 Graham	Refined Graham
条件	u, v 都是 Grassmannian	separated descents
系数	$\mathbb{N}[t_i - y_j]$	$\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$
适用范围	特殊排列	更一般的排列

5. 总结

Refined Graham Positivity 通过引入 separated descents 条件, 将原始 Graham Positivity 从 Grassmannian 排列推广到一般排列。这是 Samuel (2024) 的关键贡献——证明了横截相交性在 separated descents 条件下仍然成立, 从而将正性结果推广到更大的适用范围。

footnote: 见 ??, ??。

41. Humphreys Section 28: Bruhat Decomposition 的内容

41.1. 问题. 正文 (引理 2.2 前) 引用了 Humphreys [?, Section 28] 来描述 $N^-(w)$ 与 Schubert 胞腔 B^-wB/B 的同构。Section 28 究竟说了什么?

41.2. 回答. Section 28: Bruhat Decomposition 是 Humphreys 一书中关于旗流形分解的核心章节。其主要结果包括:

28.1 T-稳定子群 (Theorem 28.1 - 原文第 169 页):

Theorem 28.1. 设 G 为约化群, T 为极大环面, B 为 Borel 子群, U 为 B 的幂么根基。则 U 可以分解为两个 T -稳定子群的直接乘积:

$$U = U_\sigma \cdot U'_\sigma$$

其中对每个 $\sigma \in W$ (Weyl 群元), 根系 Φ^+ 被划分为:

$$\Phi_\sigma^+ = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) > 0\}, \quad \Phi_\sigma^- = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) < 0\}$$

28.3 Bruhat 分解 (Theorem 28.3 - 原文第 3831 页):

Theorem 28.3 (Bruhat Decomposition).

$$G = \bigcup_{\sigma \in W} B\sigma B \quad (\text{不相交并})$$

其中每个双陪集 $B\sigma B$ 等于某个 Schubert 胞腔。

推论 (Corollary of Theorem 28.3): 设 B' 为 G 的任意 Borel 子群, 则 $B \cap B'$ 是连通的且包含 G 的一个极大环面。

28.4 正规形式 (Theorem 28.4 - 原文第 3863 页):

Theorem 28.4. 对每个 $\sigma \in W$, 每个元素 $x \in G$ 可以唯一地写成:

$$x = u' \cdot n(\sigma) \cdot t \cdot u$$

其中 $u, u' \in U$ (幂么部分), $t \in T$ (环面部分), $n(\sigma) \in N$ (Weyl 群代表元)。

在引理 2.2 证明中的应用:

正文引用 "Humphreys [?, Section 28], $N^-(w)$ 同构于 Schubert 胞腔 $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$ " 是基于以下对应:

- (1) $B^- = TU^-$ 是 B 的相反 Borel 子群
- (2) $N^-(w) = N^- \cap wNw^{-1}$ 对应负根方向
- (3) 由 Bruhat 分解, $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$
- (4) 作为簇, $N^-(w) \cong B^-wB/B$ (通过映射 $x \mapsto xwB/B$)

几何意义： $N^-(w)$ 是旗流形 G/B 中 Schubert 胞腔 B^-wB/B 的坐标空间。具体而言， $N^-(w)$ 同构于 $\mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ (仿射空间)，这意味着每个 Schubert 胞腔可以用 $\ell(w_0) - \ell(w)$ 个复坐标参数化。

连通性：由于 $N^-(w) \cong \mathbb{C}^d$ (仿射空间)，它是连通的 (甚至单连通)。¹⁵

42. 为什么 Refined Graham Positivity 的假设是“更强”的？

42.1. 问题. 在 Remark 中有一段话：

当 $w = w_0$ 是最长元时， $B^-(w_0) = T$ ，?? 给出原始的 Graham 正性定理。我们的假设比 Graham 的更强，因为 $B^-(w)$ -不变的环必是 T -不变的，产生更强的正性结果，其中根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根。

这里有几个令人困惑的点：

- (1) 为什么说“我们的假设更强”？难道不是要求越多越弱吗？
- (2) 为什么根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根是“更强”的结果？

42.2. 回答. 1. 假设强度与不变群的关系：

在几何中，要求一个子簇在某个群作用下不变，条件是越小的群越强 (严格)：

- **T-不变：**只在 torus T 作用下不变
- **B^- — B^- 作用下不变**
- **$B^-(w)$ — $B^-(w)$ 作用下不变**

要求在 $B^-(w)$ 下不变比要求在 T 下不变更严格，因为：

- 如果一个子簇在 $B^-(w)$ 下不变，它自动在 T 下不变
- 但反过来不一定成立：在 T 下不变子簇不一定在 $B^-(w)$ 下不变

因此，?? 的假设：

假设： Y 是 $B^-(w)$ -不变的

比原始 Graham 的假设：

假设： Y 是 T -不变的

更强 (条件更严格)。

2. 为什么结果是“更强”的正性？：

这里的“更强”不是说系数更大，而是说结论给出了更精确的信息。

?? 的结论是：

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

即系数的多项式只涉及 $\{-\alpha \mid \alpha \in I(w)\}$ 这些根。

对比原始 Graham 正性 (对应 $w = w_0$ 的情况)：

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in \Phi^+} \cdot [Z_i]_T$$

这里 Φ^+ 是所有正根， $I(w) \subseteq \Phi^+$ 。

关键点：

- 当 $w = w_0$ (最长元) 时， $I(w_0) = \Phi^+$ (所有正根)，两者相同
- 当 $w \neq w_0$ 时， $I(w) \subsetneq \Phi^+$ (真子集)
- $I(w)$ 越小，系数多项式的变量越少，约束越强

¹⁵问：Humphreys Section 28 的 Bruhat Decomposition 说了什么？见附录 ??。

3. 几何直观:

$B^-(w)$ 的定义是:

$$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$I(w)$ 记录了 w 翻转了哪些正根。 $|\alpha \in I(w)| = \ell(w)$, 即 w 的长度。

当 w 很短时 (接近单位元), $I(w)$ 很小, 只有少数根被翻转, 因此 $B^-(w)$ 接近 T , 条件变强, 但结果也更精确——系数只涉及少数几个根的多项式。

4. 总结:

(1) **假设更强**: $B^-(w)$ -不变比 T -不变要求更多 (更严格的条件)

(2) **结果更强**: $I(w)$ 越小, 系数被限制在更小的根集上, 结论更精确

这似乎矛盾, 但实际上反映了“归纳递进”的数学思想: 当假设更严格时, 我们可以得到更精确的结论。

退化情形: 当 $w = w_0$ 时, $B^-(w_0) = T$, 假设退化为 T -不变, $I(w_0) = \Phi^+$, 结论退化为原始 Graham 正性。¹⁶

43. Grothendieck 多项式是什么?

43.1. 问题. 笔记中多次提到 Grothendieck 多项式 (如??), 它与 Schubert 多项式有什么关系?

43.2. 回答. Grothendieck 多项式 (Grothendieck polynomial) 是 Schubert 多项式的推广, 由 Alexander Grothendieck 在 1950 年代引入。

历史背景:

Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 由 Lascoux 和 Schützenberger 在 1980 年代引入, 用于表示旗流形上 Schubert 胞腔的上同调类。但这只解决了旗流形的普通上同调。

1950 年代, Grothendieck 和 Grothendieck 学生 Demazure 研究了旗流形的 Chow 群和代数 K-理论。他们发现, 在 K-理论中, Schubert 类的代表元不再是多项式, 而是更复杂的对象——这就是 Grothendieck 多项式。

与 Schubert 多项式的关系:

在旗流形的 K-理论中, Schubert 胞腔的结构常数不再是非负整数, 而是更一般的表达式。Grothendieck 多项式 $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$ 满足:

(1) **退化到 Schubert 多项式**: 当限制到上同调时, $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$ 退化为 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) \equiv \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) \pmod{\mathbb{Z}_{>0}[\text{次数} \geq 1]}$$

(2) **K-理论中的地位**: 在 $K^0(Fl_n) \otimes \mathbb{Q}$ 中, $\{\tilde{\mathfrak{S}}_w\}$ 构成基

组合定义:

Grothendieck 多项式可以用除差算子递归定义:

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) = \partial_i^{-1} \tilde{\mathfrak{S}}_{ws_i}(\mathbf{x}) \quad (\text{当 } i \text{ 是 } w \text{ 的 descent})$$

但这里的 ∂_i^{-1} 是逆除差算子, 定义为:

$$\partial_i^{-1}(f) = \sum_{k \geq 0} x_i^k \cdot \partial_i(f)$$

这导致 Grothendieck 多项式是无穷级数, 但可以证明在 K-理论中是良定义的。

几何意义:

¹⁶问: 为什么假设更强反而结果更强? 见附录 ??。

在代数 K-理论中,旗流形的结构环 $K^0(Fl_n)$ 由 Schubert 类 $[\mathcal{O}_{B^-wB/B}]$ 生成。Grothendieck 多项式 $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$ 是这些 K-理论类的代表元。

正性:

与 Schubert 多项式类似, Grothendieck 多项式的结构常数也满足某种正性。在 Fan-Guo-Xiong [?] 中, 他们建立了双重 Grothendieck 多项式范围的正性公式, 使用 puzzles 方法。

笔记中的位置:

在?? 中, 笔记讨论了关于 Grothendieck 多项式的 positivity 猜想, 这是 Gao-Xiong 工作的自然推广方向之一。¹⁷

44. Billey 公式的显式形式

44.1. 问题. 正文 (??) 说” 从其显式形式 (此处略去) ”, Billey 公式的显式形式到底是什么?

44.2. 回答. Billey 公式 (1999) 由 Sara Billey 在论文《Decompositions of the cone of Schur functions》中给出, 是计算 Schubert 类在旗流形 G/B 的 torus 固定点处限制的组合公式。

限制公式: 对任意 $u, w \in W$,

$$[\overline{B^-uB/B}]_T|_w = \sum_{\substack{v \in W \\ u \leq v \leq w}} \prod_{\alpha \in R^+(w) \setminus R^+(v)} \alpha$$

其中 $R^+(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha < 0\}$ 是 w 的反转集。

几何意义: $[\overline{B^-uB/B}]_T|_w$ 是 Schubert 类限制到 torus 固定点 wB/B 的等变上同调类。由于 $H_T^*(wB/B) \simeq H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$, 限制结果是一个单项式之和。Billey 公式表明: 这些单项式的指数恰好对应 Bruhat 区间 $[u, w]$ 中 v 的反转集差集。

正性: 由于 $R^+(w) \setminus R^+(v) \subseteq R^+(w)$, 而 $R^+(w)$ 中的根都是正根, 故每个单项式都是正根的乘积。这给出了 Graham Positivity 最早的几何解释之一。

结构常数公式 ([?, Corollary 4.3]): 对于 Schubert 结构常数 $c_{uv}^w(\mathbf{y})$,

$$c_{uv}^w(\mathbf{y}) = \sum_{b \in \mathcal{C}(u, v, w)} \prod_{\alpha \in \text{Inv}(b)} \alpha$$

其中 $\mathcal{C}(u, v, w)$ 是特定 braid 元胞腔, $\text{Inv}(b)$ 是其反转集。

¹⁷问: Grothendieck 多项式是什么? 见附录 ??。

Bibliography

- David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
- Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for g/b . *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.
- Anders S. Buch. Quantum cohomology of grassmannians. 2001.
- Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.
- Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.
- Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.
- William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.
- James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
- Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.
- Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
- Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.
- Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.
- Allen Knutson and Paul Zinn-Justin. Schubert puzzles and integrability iii: separated descents. 2023.
- Changzheng Li. *Schubert calculus – A brief introduction*. 2023. Sun Yat-sen University.
- Changzheng Li. Certain identities on the quantum product of schubert classes. 2023.
- I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.
- Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.
- Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.
- Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.
- Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.